



Merk Mao

[点击此处联系候选人](#)应聘职位: 蓝牙软件工程师
应聘企业: 深圳新思工作地点: 深圳市丰禾原电子科技有限公司
手机: 18098974428

基本信息

男 | 49岁(1973年7月) | 工作29年 | 本科 | 离职-正在找工作
现居住地: 深圳 | 政治面貌: 中共党员(含预备党员)

求职意向

ARM开发 深圳

2.5万-3.5万/月 | 人工智能、电子/半导体/集成电路、物联网 | 全职

嵌入式软件开发 深圳、南山区

2.5万-3.5万/月 | 人工智能、网络/信息安全、计算机软件 | 全职

研发经理 深圳、宝安区

2.5万-3.5万/月 | 人工智能、电子/半导体/集成电路、物联网 | 全职

工作经历

深圳 RLT 公司 高级软件工程师/技术总监/一线软件开发

25000 - 35000 元/月 2015.03 - 至今 (8年)

工作描述

从2015年开始,我担任公司的技术总监,独自开发或主导开发了:

A: 2.4G 模型遥控器,接收机系列产品,产品已量产。

B: 钓鱼打窝船控制器

控端: 遥控器和手机端通过蓝牙通信, Android App 地图显示船远程返回的钓点位置, 姿态。

船端: 大功率接收驱动板(无刷无感FOC控制, 有刷SPWM算法)

关键词: 双向通信, 保存30个钓点, GPS自动导航, 一阶滤波算法, 四元数变换、卡尔曼滤波算法, 电子罗盘, 陀螺仪, 加速度, PID, 姿态控制, 全自动寻迹、开仓、投勾、启航、返航。

C: 无刷电调 RL-DT-1

C-1: RL-BL1 无刷无感FOC电调

C-2: 无刷电调PC端上位机和手机端APP。界面检测程序（串口，USB，Bluetooth，wifi） 参数设置、回传、检测。

D: 数字舵机 RL-SD-2

E: 1kw 伺服电机控制驱动器

E-1: 伺服电机控制器

关键词: 整流, 全桥逆变驱动控制, Boost升压电路, 移相正交, 死区互补, 匹配阻抗, SVPWM, 霍尔装置, 编码器, PID, IGBT

E-2: PC端上位机和手机端参数检测设置（串口，USB，Bluetooth，WiFi）参数设置、回传、检测。

F: 根据客户需求，委托开发的项目。很多都已量产。

1、本地遥控和远程云端管理的智能农用车项目

2、智能钓鱼打窝船项目，定位导航精度可达1米，在行业内算比较好的。而且我们开发了新功能，控制器和手机端通过蓝牙通信，可在手机端Android App 地图，可非常直观在显示钓点状态，位置和船的动态。这是打窝船行业内比较领先的。

3、可寻迹的特种机器人项目（除草，扫地等）

4、智能喷洒载物农用车项目

5、IOT物联网等智能小设备云端控制项目。

6、BMS电池管理项目

单体电池能量均衡控制，SOC，电池组工作状态显示（单体电压，温度、充放电流，总电压），PC，手机端监控。

7、本地遥控和远程云端控制的智能游乐园项目

本地方向盘遥控器--智能游乐园设备终端--wifi（4G网关）--云服务器--远程手机APP（PC机人机交互程序）

我工作的主要内容:

1、用户产品功能需求分析

2、硬件实现的性价比分析及原理图设计

2、软件框架及接口设计，整体框架软件按功能模块分解至各岗位（小组），各岗位（小组）职责的合理制定，和相关业绩考评。

3、整体项目代码或核心部分代码编写

4、产品联调及软件性能优化

5、产品技术文档编写

6、难点攻关

7、定期组织技术会议，营造轻松、活跃的技术讨论氛围。不断提高组员的合作忠诚度和技术水平。

8、部门的日常管理，部门间的沟通、协作。

9、本人喜欢做技术，也有兴趣去跟踪最前沿的技术。对行业技术的发展趋势喜欢作一些比较和跟踪。

10、喜欢分析同行（同业竞者公司）的和我们公司的技术现状，寻找有可能的突破，寻找行业

的发展方向 and 有可能有更大发展的新产品和新技术。

11、对开源项目有兴趣去了解。其中有一些，我已经应用有自己所做的项目中。 象工业视觉，图像处理openCV， 3D打印开源软件CURA， Marlin， 开源4足机器人， SLAM算法， 导航算法， 轨迹规划， 机械臂导航， 开源的无人机PX4等。

纸上得来终觉浅，需知此事要躬行

时刻牢记老板和客户的重托，多年来都是以身作则，无论带团队，还是独自开发，都兢兢业业，如履薄冰，不敢有丝毫懈怠。

架构设计

C/C++

嵌入式技术

QT

单片机开发

ARM开发

图形图像处理

OpenCV

澳大利亚Matrix 公司 高级工程师，技术负责人（项目总工），一线软件开发

15000 - 25000 元/月 2009.09 - 2015.03（5年6个月）

工作描述

受澳大利亚Matrix Group 软件技术公司委托，和澳大利亚的一个同事一起组建了深圳技术开发部（最多时18人团队），担任开发部经理和技术负责人。

成功开发了2个项目

1、 阿德莱德 X公路段无线控制和数据回传管理系统

此项目的全部代码和硬件电路改进，主要由我带了1个助理独自完成的。

全部代码和硬件电路改进设计由我独自完成，助理主要做PCBOUT，样板焊接、测试工作。

远程控制中心：远程管理软件+SQL Server 数据库+wifi

移动控制主单元（12个）： LPC2368+RFID+LCD (EMWIN)+Zigbee+GPRS网关

用户终端（12*16个）： Jennic Zigbee终端控制，检测数据回传

全部硬件及电路设计。

2、 珀斯港X货运公司铁矿石调度管理系统

此项目由我主导的团队完成

关键词：MFC，SQL Server 大型数据库

送人玫瑰，手有余香

时时把公司的事放首位。奉献也使人快乐。正因为此，深得总公司高层的信赖。多年后，我们还保持着朋友关系有往来。

硬件产品

功能产品

架构设计

C/C++

后台产品

嵌入式技术

Socket技术

SQL

台湾芯华 高级嵌入式软件工程师

10001 - 15000 元/月 2006.07 - 2009.09（3年2个月）

工作描述

受台湾芯华公司委托。在原有纺织机项目基础上，升机改进纺织机项目。

全部工作由我带了2个助理工程师和1个文员完成。

改进的全部软硬件设计，均为我独自完成。

以前操作的板卡由单片机控制，为增加实时性和稳定性，改用CAN总线，并进行了相应优化。

尤其在控制精度和反应速度上，有更多的优化，产品更稳定，固障率更低。

在上海行业展览会上，获得好评。

项目完工后，代码有清楚注释，图纸，文档完整。深得老板信任和赞赏。

后扩组深圳开发部，10团队，我担任开发部经理。

关键词：CAN，多线程，花色品种算法，各类传感器，伺服电机，步进电机，多轴运动控制，多轴联动，直线插补，圆弧插补，动作时序

软件项目

硬件项目

智能化项目

电气项目

深圳X高科技有限公司 开发部经理

8001 - 10000 元/月 1998.07 - 2006.07 (8年)

工作描述

新网通项目为：分布式自营网站移动售卖终端。

三人主导管理团队成员之一，整体技术规划之一，主要负责 上层界面软件和底层通信，IC卡读写，IC卡管理与发放，各类传感器的检测，电磁阀，精确步进电机的控制和动作时序。

新网通项目为深圳桑夏公司成功引资 1000万。

本人作为项目负责人代表，曾接受了中央电视台一台的采访对项目作了简单介绍。

关键词：工控机，网站，C++，界面软件，SQL Server，数据库，IP/TCP，串口通信，USB通信，各类传感器，步进电机，IC卡读写，IC卡管理与发放，动作时序。

物联网

PC端产品

C端产品

新零售

智慧社区

智慧园区

香港ASM 机器公司 嵌入式软件工程师

4001 - 6000 元/月 1997.07 - 1998.07 (1年)

工作描述

LED自动点浆焊接机项目

参与LED自动点浆焊接机项目Master部分的开发，主要负责上层界面软件和底层各类传感器的检测，伺服电机，步进电机的多轴运动控制和动作时序。Server部分为同事编写，主要负责影像对比。机械部分有专门的团队，此处只讨论电气和控制部分。

关键词：工控机，C，C++，界面软件，运动控制卡，各类传感器，伺服电机，步进电机，多轴运动控制，多轴联动，直线插补，圆弧插补，动作时序，影像对比

软件项目

硬件项目

IT项目

通信项目

智能化项目

机器人项目

AI项目

游戏项目

中国有色金属总公司株洲选矿药剂厂 技术

1K以下/月 1994.09 - 1997.07 (2年10个月)

工作描述

大学毕业，国家分配，国营企业

自控系统

运动控制系统

配电系统

自动化系统

低压配电系统

PLC系统

DCS

系统 控制系统

项目经历

成功参与或主导的项目示例

1998.01 - - (25年 2个月)

项目描述： 1、纺织机项目

受台湾芯华公司委托，在原有纺织机项目基础上，升级纺织机项目，改进为can 总线。

can 总线接口主控显示板，5路can 总线接口单元运动控制板，CanDBC，J1939 CAN协议。

2、阿德莱德 X公路段无线控制和数据回传管理系统

远程控制中心：VS+SQL Server 数据库+wifi(网关)

嵌入式主控单元：LPC2368+ Zigbee+ RFID+ GPRS网关

分布式用户终端： Zigbee 终端控制，检测数据回传

3、珀斯港X货运公司铁矿石调度管理系统

关键词：MFC，SQL Server 大型数据库，

4、河道大型遥控垃圾清理船-项目

和中科院合肥物质研究所合作，深度参与了河道大型遥控垃圾清理船的项目开发

IMX6U+Linux4.9.4+QT5.12.9

5、果园遥控喷洒运输农用车项目（远程PC管理端、手机APP+车的状态，位置及地图显示）

本地遥控器（2.4G）--喷洒运输农用车（4G网关）--云端服务器---远程PC端（手机APP）

已量产。客户：台铃公司（上市公司）

6、水质采样探测运输，自动导航遥控船项目

和上海海洋大学合作，深度参与了水质采样探测运输，自动导航遥控船项目

IMX8(A53) +Linux4.9.4 +QT5.12.9， CAN总线 +CanDBC+J1939 CAN协议

7、老人遥控轮椅车项目的动力电机控制，48V霍尔传感无刷电机FOC控制

已量产。客户：台湾X公司，

8、小区车辆管理系统（车牌识别和管理）

客户：湖南株洲X小区

9、BMS电池管理项目

单体电池能量均衡，SOC，电池组工作状态显示（单体电压，温度、充放电流，总电压）

9、履带式载人遥控游乐对战坦克项目（本地控制+4G网关+远程云端管理功能（PC端+手机APP）

+车的状态参，位置及地图显示）

已量产。客户：内蒙X公司

谨以曾子的话作为结尾，并给出了自己，对待人做事的理解：

曾子曰：吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？

《论语·学而》

我每天多次反省自己：为人出谋献计做到忠心不二了吗？与朋友交往做到诚信了吗？老板或客户委托的事都做好了吗？

教育经历

南方冶金学院 电气自动化技术

1990.09 - 1994.07 本科 统招

自我评价

1、本人长期从事单片机、嵌入式、人工智能

2、精通C, C++, stm32, GD32, LPC, stm8, AVR, STC等ARM, 单片机

熟悉freeRTOS+emWIN (LVGL)

熟悉Keil5, Linux+QT, VScode+GNU/makefile Android Studio, IMX6, IMX8, 全志T507 及 IoT云端开发

3、熟悉uart, USB, IIC, SPI, CAN, CANDBS, modbus 等

4、熟悉 VS2010, MFC, QT 和SQL, TCP/IP, MQTT, 多线程, 多进程及openCV

5、熟悉多轴运动控制, GPS+惯导 (陀螺仪, 加速度, 电子罗盘, 红外、编码器), 超声波雷达, 光流传感器, 激光TOF, ROS, SLAM, 机器视觉

6、熟悉2.4G射频, 蓝牙, Zigbee, Wifi

7、熟悉FOC, SPWM, SVPWM, PLL, MPPT, FFT, 卡尔曼滤波, PID等算法

8、熟悉模拟和数字电路及PADS, MATLAB

9、本人能独自开发、参与或主导相关项目。也可接受委托组建技术部。在相关领域, 有独挡一面的成功经验和能力

🗨 培训经历

自动化技术及应用专业 近20门课程

1999.09 - 2002.09 培训机构: 上海交通大学 (在职研究生)